

Casos de Teste - Sprint 3

ID do Teste	Título do Caso de Teste	Pré-condições	Entradas (Dados)	Passos para Execução	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status (Passou/Falhou)	Observações
CT-024	Visualização de gráfico de séries temporais	Sistema carregado	Estação, parâmetros e período selecionados	1. Acessar site 2. Navegar até "Gráficos" (SIMA) 3. Selecionar estação 4. Selecionar parâmetros 5. Selecionar período 6. Clicar em "Aplicar Filtros"	Gráfico de linha é exibido com séries temporais dos parâmetros selecionados	Gráfico não renderiza, erro ao processar dados	Falhou	Realizado João Vict Rosa Data: 17/11
CT-024-R	Reteste - Visualização de gráfico de séries temporais	Sistema carregado, correção aplicada	Estação, parâmetros e período selecionados	1. Acessar site 2. Navegar até "Gráficos" (SIMA) 3. Selecionar estação 4. Selecionar parâmetros 5. Selecionar período 6. Clicar em "Aplicar Filtros"	Gráfico de linha é exibido com séries temporais dos parâmetros selecionados	Gráfico de linha é exibido com séries temporais dos parâmetros selecionados	Passou	Realizado João Vict Rosa Data: 18/11 Correção: Corrigido useSimaC que não e formatando corretamente
CT-025	Visualização de gráfico de dispersão	Sistema carregado	Estação, parâmetro X, parâmetro Y e período selecionados	1. Acessar site 2. Navegar até "Gráficos" (SIMA) 3. Selecionar estação 4. Selecionar tipo "Dispersão" 5. Selecionar parâmetro X 6. Selecionar parâmetro Y 7. Selecionar período 8. Clicar em "Aplicar Filtros"	Gráfico de dispersão é exibido com correlação entre os parâmetros	Gráfico não renderiza quando há valores nulos em um dos parâmetros	Falhou	Realizado João Vict Rosa Data: 19/11
CT-025-R	Reteste - Visualização de gráfico de dispersão	Sistema carregado, correção aplicada	Estação, parâmetro X, parâmetro Y e período selecionados	1. Acessar site 2. Navegar até "Gráficos" (SIMA) 3. Selecionar estação 4. Selecionar tipo "Dispersão" 5. Selecionar parâmetro X 6. Selecionar parâmetro Y 7. Selecionar período 8. Clicar em "Aplicar Filtros"	Gráfico de dispersão é exibido com correlação entre os parâmetros	Gráfico de dispersão é exibido com correlação entre os parâmetros	Passou	Realizado João Vict Rosa Data: 19/11 Correção: Implementar filtro de valores nulos antes de renderizar gráfico
CT-026	Seleção múltipla de parâmetros	Sistema carregado	Múltiplos parâmetros selecionados	1. Acessar site 2. Navegar até "Gráficos" (SIMA) 3. Selecionar estação 4. Selecionar múltiplos parâmetros 5. Selecionar período 6. Clicar em "Aplicar Filtros"	Gráfico exibe múltiplas linhas, uma para cada parâmetro selecionado	Gráfico exibe múltiplas linhas, uma para cada parâmetro selecionado	Passou	Realizado João Vict Rosa Data: 19/11
CT-027	Filtro por categoria de parâmetros	Sistema carregado	Categoria de parâmetros selecionada	1. Acessar site 2. Navegar até "Gráficos" (SIMA) 3. Selecionar estação 4. Selecionar categoria (físico, químico, biológico) 5. Selecionar período 6. Clicar em "Aplicar Filtros"	Apenas parâmetros da categoria selecionada são exibidos no gráfico	Lista de parâmetros não é atualizada ao mudar categoria, mantém seleção anterior	Falhou	Realizado João Vict Rosa Data: 20/11
CT-027-R	Reteste - Filtro por categoria de parâmetros	Sistema carregado, correção aplicada	Categoria de parâmetros selecionada	1. Acessar site 2. Navegar até "Gráficos" (SIMA) 3. Selecionar estação 4. Selecionar categoria (físico, químico, biológico) 5. Selecionar período 6. Clicar em "Aplicar Filtros"	Apenas parâmetros da categoria selecionada são exibidos no gráfico	Apenas parâmetros da categoria selecionada são exibidos no gráfico	Passou	Realizado João Vict Rosa Data: 20/11 Correção: Implementar reset da seleção de parâmetros ao mudar categoria

ID do Teste	Título do Caso de Teste	Pré-condições	Entradas (Dados)	Passos para Execução	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status (Passou/Falhou)	Observ
CT-028	Tooltip ao passar mouse sobre pontos do gráfico	Gráfico exibido	Mouse sobre pontos do gráfico	1. Acessar site 2. Navegar até "Gráficos" (SIMA) 3. Gerar gráfico 4. Passar mouse sobre pontos do gráfico	Tooltip é exibido com valores detalhados (data, parâmetro, valor)	Tooltip é exibido com valores detalhados (data, parâmetro, valor)	Passou	Realizado João Vict Rosa Data: 21/1
CT-029	Exportação de dados do gráfico em CSV	Gráfico exibido	Botão "Exportar Dados (CSV)"	1. Acessar site 2. Navegar até "Gráficos" (SIMA) 3. Gerar gráfico 4. Clicar em "Exportar Dados (CSV)"	Arquivo CSV é baixado com os dados do gráfico	CSV exportado contém apenas dados do primeiro parâmetro quando múltiplos são selecionados	Falhou	Realizado João Vict Rosa Data: 22/1
CT-029-R	Reteste - Exportação de dados do gráfico em CSV	Gráfico exibido, correção aplicada	Botão "Exportar Dados (CSV)"	1. Acessar site 2. Navegar até "Gráficos" (SIMA) 3. Gerar gráfico 4. Clicar em "Exportar Dados (CSV)"	Arquivo CSV é baixado com os dados do gráfico	Arquivo CSV é baixado com os dados do gráfico	Passou	Realizado João Vict Rosa Data: 22/1 Correção: Corrigido exportação incluir todos parâmetros selecionados
CT-030	Seleção de período interativa no gráfico	Gráfico de linha exibido	Seletores de data no gráfico	1. Acessar site 2. Navegar até "Gráficos" (SIMA) 3. Gerar gráfico de linha 4. Ajustar período usando seletores no gráfico	Gráfico é atualizado para exibir apenas o período selecionado	Gráfico é atualizado para exibir apenas o período selecionado	Passou	Realizado João Vict Rosa Data: 23/1
CT-031	Validação de estação obrigatória	Sistema carregado	Tentativa de gerar gráfico sem estação	1. Acessar site 2. Navegar até "Gráficos" (SIMA) 3. Não selecionar estação 4. Selecionar parâmetros 5. Clicar em "Aplicar Filtros"	Mensagem de erro é exibida solicitando seleção de estação	Mensagem de erro é exibida solicitando seleção de estação	Passou	Realizado João Vict Rosa Data: 24/1
CT-032	Validação de parâmetros obrigatórios	Sistema carregado	Tentativa de gerar gráfico sem parâmetros	1. Acessar site 2. Navegar até "Gráficos" (SIMA) 3. Selecionar estação 4. Não selecionar parâmetros 5. Clicar em "Aplicar Filtros"	Mensagem de erro é exibida solicitando seleção de pelo menos um parâmetro	Mensagem de erro é exibida solicitando seleção de pelo menos um parâmetro	Passou	Realizado João Vict Rosa Data: 25/1
CT-033	Desenho de polígono no mapa	Mapa carregado	Botão "Desenhar Polígono"	1. Acessar site 2. Navegar até o mapa 3. Clicar em "Desenhar Polígono" 4. Clicar em pontos no mapa para criar vértices 5. Clicar em "Fechar Polígono"	Polígono é desenhado no mapa e estações dentro da área são destacadas	Polígono não fecha corretamente, estações não são destacadas	Falhou	Realizado João Vict Rosa Data: 26/1
CT-033-R	Reteste - Desenho de polígono no mapa	Mapa carregado, correção aplicada	Botão "Desenhar Polígono"	1. Acessar site 2. Navegar até o mapa 3. Clicar em "Desenhar Polígono" 4. Clicar em pontos no mapa para criar vértices 5. Clicar em "Fechar Polígono"	Polígono é desenhado no mapa e estações dentro da área são destacadas	Polígono é desenhado no mapa e estações dentro da área são destacadas	Passou	Realizado João Vict Rosa Data: 27/1 Correção: Corrigido algoritmo detecção pontos de polígono e fechamento polígono
CT-034	Múltiplos polígonos no mapa	Mapa carregado	Desenho de vários polígonos	1. Acessar site 2. Navegar até o mapa 3. Desenhar primeiro polígono 4. Desenhar segundo polígono 5. Observar comportamento	Múltiplos polígonos são exibidos simultaneamente no mapa	Múltiplos polígonos são exibidos simultaneamente no mapa	Passou	Realizado João Vict Rosa Data: 28/1

ID do Teste	Título do Caso de Teste	Pré-condições	Entradas (Dados)	Passos para Execução	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status (Passou/Falhou)	Observações
CT-035	Limpar polígonos desenhados	Polígonos desenhados no mapa	Botão "Limpar Tudo"	1. Acessar site 2. Navegar até o mapa 3. Desenhar polígonos 4. Clicar em "Limpar Tudo"	Todos os polígonos são removidos do mapa	Todos os polígonos são removidos do mapa	Passou	Realizado João Vict Rosa Data: 28/11/2023
CT-036	Acesso à documentação Swagger	Sistema carregado	URL da documentação Swagger	1. Iniciar servidor backend 2. Acessar http://localhost:3000/api-docs	Interface Swagger UI é exibida com todos os endpoints documentados	Interface Swagger UI é exibida com todos os endpoints documentados	Passou	Realizado João Vict Rosa Data: 29/11/2023
CT-037	Teste de endpoint via Swagger	Documentação Swagger aberta	Endpoint selecionado	1. Acessar documentação Swagger 2. Selecionar endpoint 3. Clicar em "Try it out" 4. Clicar em "Execute"	Resposta do endpoint é exibida com dados ou mensagem de erro	Resposta do endpoint é exibida com dados ou mensagem de erro	Passou	Realizado João Vict Rosa Data: 30/11/2023
CT-038	Visualização de estações destacadas dentro de polígono	Polígono desenhado no mapa	Estações dentro da área do polígono	1. Acessar site 2. Navegar até o mapa 3. Desenhar polígono que contenha estações 4. Observar markers	Estações dentro do polígono são destacadas visualmente	Estações dentro do polígono são destacadas visualmente	Passou	Realizado João Vict Rosa Data: 30/11/2023

Descrição das falhas ocorridas (se houver):

ID do Teste	Descrição
CT-024	O gráfico de séries temporais não estava renderizando. O hook useSimaChartData não estava formatando corretamente as datas dos dados, causando erro no processamento e impedindo a renderização do gráfico.
CT-025	O gráfico de dispersão não estava renderizando quando havia valores nulos em um dos parâmetros selecionados, causando erro no processamento dos dados.
CT-027	Ao mudar a categoria de parâmetros, a lista de parâmetros disponíveis não era atualizada e mantinha a seleção anterior, causando inconsistência nos dados exibidos.
CT-029	A exportação CSV do gráfico estava exportando apenas os dados do primeiro parâmetro selecionado, ignorando os demais parâmetros quando múltiplos eram escolhidos.
CT-033	O desenho de polígonos não estava funcionando corretamente. O polígono não fechava adequadamente e o algoritmo de detecção de estações dentro da área do polígono não estava funcionando, não destacando as estações corretamente.